

4), 56.4 (C-5), 19.3 (C-6), 34.0 (C-7), 40.5 (C-8), 48.4 (C-9), 38.9 (C-10), 24.2 (C-11), 43.0 (C-14), 29.1 (C-15), 25.4 (C-16), 48.5 (C-17), 54.0 (C-18), 40.0 (C-19), 39.8 (C-20), 31.5 (C-21), 37.9 (C-22), 29.8 (C-23), 18.2 (C-24), 18.0 (C-25), 17.9 (C-26), 24.4 (C-27), 180.4 (C-28), 17.4 (C-29), 21.9 (C-30)。以上 NMR 数据及理化性质与文献^[8]报道对照基本一致,故确定化合物 4 为 $2\alpha,3\beta$ -二羟基-12-烯-28-乌苏酸。

化合物 5: 白色无定形粉末,易溶于甲醇、乙醇。硫酸-乙醇显紫色,提示该化合物可能为三萜类成分。¹H-NMR (400 MHz, C_5D_5N) δ : 0.63 (3H, s), 0.71 (3H, s), 0.85 (6H, s), 1.01 (3H, s), 1.15 (3H, s), 1.38 (3H, s), 5.32 (1H, br s, H-12), 2.32 (1H, m, H-18), 3.51 (1H, s, H-2), 4.06 (1H, d, $J = 10.8$ Hz, H-2); ¹³C-NMR (100 MHz, C_5D_5N) δ : 128.4 (C-12), 140.4 (C-13), 42.8 (C-1), 66.5 (C-2), 79.8 (C-3), 39.3 (C-4), 49.2 (C-5), 19.1 (C-6), 33.9 (C-7), 41.0 (C-8), 48.1 (C-9), 39.1 (C-10), 24.5 (C-11), 43.3 (C-14), 29.7 (C-15), 26.8 (C-16), 48.7 (C-17), 55.0 (C-18), 73.1 (C-19), 42.6 (C-20), 27.4 (C-21), 38.9 (C-22), 29.9 (C-23), 22.7 (C-24), 17.1 (C-25), 17.7 (C-26), 25.1 (C-27), 181.1 (C-28), 27.5 (C-29), 17.2 (C-30)。以上 NMR 数据及理化性质与文献^[9]报道对照基本一致,故确定化合

物 5 为 $2\alpha,3\alpha,19\alpha$ -三羟基-12-烯-28-乌苏酸。

化合物 6: 白色针晶,易溶于氯仿。10% 硫酸-乙醇显色呈紫红色, Liebermann-Burchard 反应呈阳性,与 β -谷甾醇对照品进行薄层试验,在多个溶剂体系中,两者的 R_f 值以及显色行均一致,故确定化合物 6 为 β -谷甾醇。

参 考 文 献

- [1] 白金丽,孙俊,胡军,等. 翻白草成份对糖尿病的初步药理学研究 [J]. 云南中医中药杂志, 2009, 30(2): 53-55.
- [2] 刘仲慧,阎树河,徐敏,等. 翻白草治疗 2 型糖尿病 [J]. 新中医, 2003, 35(1): 30-33.
- [3] 刘普,李军波,李立英,等. 翻白草化学成分 [J]. 时珍国医国药, 2009, 20(1): 122-123.
- [4] 肖草茂,李玉云,胡蓉,等. 翻白草中酚酸类化学成分的研究 [J]. 华西药学杂志, 2013, 28(1): 10-12.
- [5] 张翠仙,杨金燕,林朝展,等. 毛冬青中三萜皂苷类化合物的 NMR 归属 [J]. 中山大学学报, 2009, 48(1): 42-45.
- [6] 薛培凤,赵玉英. 翻白草化学成分 [J]. 中国药学杂志, 2005, 40(14): 1052-1053.
- [7] 廖立平,毕志明,李萍,等. 四季青叶中的三萜类化学成分 [J]. 中国天然药物, 2005, 3(6): 344-346.
- [8] 高慧媛,吴斌,李文,等. 逛皮木瓜的化学成分 II [J]. 中国天然药物, 2004, 2(6): 351-353.
- [9] 单玉培,孔令义. 毛喉鞘蕊花中的萜类成分 [J]. 中国天然药物, 2006, 4(4): 271-274.

桑白皮化学成分研究

张 尧^{1,2}, 俸婷婷^{1,2}, 赵 致^{1,3}, 周 英^{1,2,3*}

(1. 贵州大学生命科学学院, 贵州 贵阳 550025; 2. 贵州大学中药天然药研发中心, 贵州 贵阳 550025; 3. 贵州省中药材繁育与种植重点(工程)实验室, 贵州 贵阳 550025)

摘要 目的: 研究桑白皮的化学成分。方法: 采用硅胶柱色谱对桑白皮经二氯甲烷-甲醇混合溶剂提取得到的浸膏进行分离纯化,根据理化性质和波谱数据分析鉴定化合物。结果: 从桑白皮混合溶剂提取物中分离得到 8 个化合物,分别鉴定为: 3-乙酰基- β -香树脂醇(1)、新生育酚(2)、 α -香树脂精(3)、穿贝海绵甾醇(4)、桦木酸(5)、桑辛素 O(6)、摩鲁新(7)、摩鲁新 L(8)。结论: 其中,化合物 2、4 为首次从该植物中分离得到。

关键词 桑白皮; 化学成分

中图分类号 R284.1/R284.2

文献标识码 A

文章编号 1001-4454(2013)07-1101-03

收稿日期: 2013-01-21

基金项目: 贵州大学研究生创新基金项目(校研农 2010020); 中药现代化专项 [2010] 筑科农合同字第 1-中-18 号; 国家自然科学基金(21062003)

作者简介: 张尧(1987-),男,硕士,专业方向: 天然药物成分分离及结构修饰; E-mail: yaozhang522@163.com。

* 通讯作者: 周英, Tel: 0851-3856374, E-mail: yingzhou71@126.com。

Study on the Chemical Constituents of Mori Cortex

ZHANG Yao^{1,2}, FENG Ting-ting^{1,2}, ZHAO Zhi^{1,3}, ZHOU Ying^{1,2,3}

(1. College of Life Science, Guizhou University, Guiyang 550025, China; 2. Research and Development Center of Chinese Herbal Medicine and Natural Medicine of Guizhou University, Guiyang 550025, China; 3. Key Laboratory of Chinese Herbal Medicine Planting and Breeding of Guizhou Province, Guiyang 550025, China)

Abstract Objective: To study the chemical constituents of Mori Cortex. Methods: The compounds from the dichloromethane-methanol extracts were isolated by the silica gel column chromatography, and their structures were identified by the spectral analysis and chemical evidence. Results: Eight compounds were obtained and their structures were identified as 3-acetyl- β -myrnanol (1), neotocopherol (2), α -myrin (3), clionasterol (4), betulinic acid (5), moracin O (6), morusin (7) and morusignin L (8). Conclusion: Compounds 2 and 4 are obtained from this plant for the first time.

Key words Mori Cortex; Chemical constituents

桑白皮是桑科桑属植物桑 *Morus alba* L. 的根皮, 始载于《神农本草经》, 性味甘、寒, 归肺经。具有泻肺平喘、利水消肿等功效, 常用于治疗肺热喘咳、水肿胀满尿少、面目肌肤浮肿等^[1], 笔者对桑白皮二氯甲烷-甲醇混合溶剂提取物浸膏的化学成分进行了研究, 从中分离得到 8 个化合物, 分别鉴定为: 3-乙酰基- β -香树脂醇 (1)、新生育酚 (2)、 α -香树精 (3)、穿贝海绵甾醇 (4)、桦木酸 (5)、桑辛素 O (6)、摩鲁新 (7)、摩鲁新 L (8)。其中, 化合物 2、4 为首次从该植物中分离得到。

1 仪器与材料

桑白皮药材(批号: 20100701)购自贵阳市济仁堂大药房, 经贵阳中医学院何顺志教授鉴定为桑科桑属植物桑 *Morus alba* L. 的干燥根皮, 样品现存于贵州大学中药天然药研发中心。INOVA 型 400 MHz 核磁共振仪(Varian, Inc), HP-5973 质谱仪(惠普公司), WRS-4B 数字熔点测定仪(温度计未校正, 上海精密科学仪器有限公司), 薄层色谱硅胶及柱色谱硅胶为青岛海洋化工有限公司生产, 所用试剂均为分析纯。

2 提取与分离

桑白皮药材 10 kg, 用二氯甲烷-甲醇(1:1)混合溶剂冷浸提取 3 次(料液比 1:2)。第 1 次 48 h, 第 2 次 24 h, 第 3 次 24 h, 将 3 次所得的提取液合并, 减压浓缩回收溶剂, 得到粗提物总膏(725 g)。

粗提物总膏正相硅胶柱层析, 二氯甲烷-甲醇(100:0~0:100)梯度洗脱, 按极性大小大致粗分成 7 个组分(SBP A~G), 组分 SBP-B、SBP-C 经反复硅胶柱层析, 利用二氯甲烷-甲醇、石油醚-乙酸乙酯等洗脱剂反复纯化, 得到化合物 1(17.0633 g)、2(3.6146 g)、3(96 mg)、4(73 mg)、5(104.5 mg)、6(124.7 mg)、7(88.5 mg)、8(202.5 mg)。

3 结构鉴定

化合物 1: 白色片状结晶(氯仿), mp 177~181

℃。EI-MS m/z : 468 [M^+], 453, 408, 393, 249, 218, 203, 189, 43。¹H-NMR($CDCl_3$, 400 MHz), 图谱中在高场区化学位移 δ 0.8~1.5 处有 7 个独立的甲基氢信号, 分别为 δ 0.91, 0.97, 1.00, 1.06, 1.08, 1.25, 1.43; δ 2.05 为甲氧基的氢信号, δ 5.13 为烯氢信号。核磁共振氢谱数据与文献^[2]报道对照基本一致, 质谱碎片合理, 故确定该化合物为 3-乙酰基- β -香树脂醇。

化合物 2: 橙色油状物。EI-MS m/z : 416 [M^+], 218, 191, 151。质谱数据与化合物数据库匹配度 93%。¹H-NMR($CDCl_3$, 400 MHz) δ : 6.49(s, 1H), 2.65(dd, 2H, J = 13.2 Hz), 1.78~1.98(d, 2H), 0.97(s, 2×3H), 0.97(s, 2×3H); 主要特征峰与文献^[3]报道对照基本一致, 与新生育酚对照品共薄层, 经 3 种互不交叉的展开剂展开 R_f 值一致, 混合点样斑点不分开, 故确定该化合物为新生育酚。

化合物 3: 白色粉末, mp 183~186℃。EI-MS m/z : 426 [M^+], 411, 393, 280, 256, 218, 203, 189, 171, 149, 109, 95, 81, 67, 55, 41。质谱数据与化合物数据库匹配度 97%, 氢谱数据与文献^[4]报道对照基本一致。与 α -香树精共薄层, 经 3 种互不交叉的展开剂展开 R_f 值一致, 混合点样斑点不分开, 故确定该化合物为 α -香树精。

化合物 4: 白色粉末, mp 136~139℃。EI-MS m/z : 414 [M^+], 396, 381, 329, 303, 273, 255, 231, 213, 191, 173, 159, 145, 133, 119, 107, 95, 81, 69, 55, 43。质谱数据与化合物数据库匹配度 99%。与文献^[5]报道对照基本一致, 故确定该化合物为穿贝海绵甾醇。

化合物 5: 白色颗粒状结晶(丙酮), mp 273~277℃。EI-MS m/z : 456 [M^+], 438, 423, 410, 395, 248, 234, 220, 207, 189, 175, 161, 147, 135, 119, 107, 95, 81, 69, 55, 43。质谱数据与化合物数据库匹配度 99%。与桦木酸对照品共薄层, 经 3 种互不交叉的展开剂展开 R_f 值一致, 混合点样斑点不分开, 故确

定该化合物为桦木酸。

化合物 6: 白色粉末, mp 136 ~ 139 °C。EI-MS m/z : 326 $[M^+]$, 293, 268, 255, 239, 226, 211, 59, 43。 1H -NMR (Acetone- d_6 , 400 MHz) δ : 8.42 (s, 2H), 7.34 (s, 1H), 7.02 (s, 1H), 6.87 (s, 3H), 6.38 (s, 1H), 4.72 (t, 1H, $J = 17.6$ Hz), 3.70 (s, 1H), 3.35 (dq, 1H, $J = 23.6$ Hz), 3.25 (dq, 1H, $J = 24.8$ Hz), 1.29 (s, 3H), 1.25 (s, 3H); ^{13}C -NMR (Acetone- d_6 , 100 MHz) δ : 159.8 (C-3'), 159.7 (C-5'), 155.8 (C-6), 155.5 (C-2), 133.4 (C-1'), 125.2 (C-5), 123.2 (C-3a), 116.9 (C-4), 103.7 (C-2'), 103.4 (C-4'), 92.9 (C-7), 91.2 (C-9), 71.5 (C-10), 30.7 (C-8), 26.0 (C-11), 25.5 (C-12)。以上核磁共振数据与文献^[6]报道对照基本一致,故确定该化合物为桑辛素 O。

化合物 7: 黄色粉末, mp 151 ~ 154 °C。EI-MS m/z : 420 $[M^+]$, 405, 377, 339, 293, 248, 203, 189, 175。 1H -NMR ($CDCl_3$, 400 MHz) δ : 13.26 (s, 1H), 7.42 (d, 1H, $J = 8.4$ Hz), 6.77 (d, 1H, $J = 9.6$ Hz), 6.74 (d, 1H, $J = 2.4$ Hz), 6.21 (dd, $J = 9.6$ Hz), 5.97 (s, 1H), 5.73 (d, 1H, $J = 8.4$ Hz), 5.04 (t, 1H, $J = 7.2$ Hz), 4.55 (s, 2H), 3.09 (d, 2H, $J = 8.4$ Hz), 1.67 (s, 3H); ^{13}C -NMR (Acetone- d_6 , 100 MHz) δ : 182.4 (C-4), 166.4 (C-2), 163.9 (C-4'), 159.1 (C-2'), 156.5 (C-7), 152.4 (C-4b), 131.5 (C-11), 131.4 (C-6'), 127.1 (C-15), 121.6 (C-5), 120.9 (C-10), 114.5 (C-3), 111.9 (C-14), 107.3 (C-4a), 104.7 (C-6), 103.1 (C-1'), 100.7 (C-8), 98.8 (C-5'), 95.9 (C-3'), 77.9 (C-16), 29.5 (C-18), 29.3 (C-17), 24.9 (C-13), 23.7 (C-9), 16.8 (C-12)。以上核磁共振数据与文献^[7]报道对照基本一致,故确定该化合物为摩鲁新。

化合物 8: 黄色结晶(丙酮), mp 239 ~ 241 °C。EI-MS m/z : 438 $[M^+]$, 420, 405, 377, 363, 349, 337,

203, 175, 147, 91, 69, 43。 1H -NMR (Acetone- d_6 , 400 MHz) δ : 13.28 (s, 1H), 8.80 (s, 2H), 7.31 (d, 1H, $J = 8.4$ Hz), 6.59 (d, 1H, $J = 2.4$ Hz), 6.56 (d, 1H, $J = 2.0$ Hz), 6.54 (d, 1H, $J = 2.0$ Hz), 6.17 (s, 1H), 5.67 (d, 1H, $J = 10$ Hz), 3.21 (s, 1H), 2.54 (m, 2H), 1.67 (m, 2H), 1.46 (s, $2 \times 3H$), 1.10 (s, $2 \times 3H$); ^{13}C -NMR (Acetone- d_6 , 100 MHz) δ : 183.5 (C-4), 162.8 (C-7), 162.3 (C-5), 161.5 (C-4'), 159.9 (C-2), 157.3 (C-2'), 153.3 (C-8a), 132.3 (C-6'), 128.0 (C-15), 122.9 (C-3), 115.4 (C-14), 112.8 (C-1'), 108.2 (C-5'), 105.6 (C-4a), 104.1 (C-3'), 101.6 (C-6), 99.7 (C-8), 78.7 (C-16), 70.2 (C-11), 43.0 (C-10), 29.6 (C-12, 13), 28.3 (C-17, 18), 21.1 (C-9)。以上核磁共振数据与文献^[2]报道对照基本一致,故确定该化合物为摩鲁新 L。

参 考 文 献

- [1] 国家药典委员会. 中华人民共和国药典 [S]. 一部. 北京: 中国医药科技出版社, 2010: 280.
- [2] 张国刚, 叶英子博, 黎琼红, 等. 桑白皮化学成分的分离与鉴定 [J]. 中国药物化学杂志, 2005, 15(1): 31-34.
- [3] Sun Dengwen, Xian Xuefeng. Vitamin E processed using methylation of Non- α -tocopherol [J]. *Tsinghua science and technology*, 2003, 8(6): 749-751.
- [4] 白玉华, 于辉, 常乃丹, 等. 日本苦苣菜的化学成分 [J]. 中国药科大学学报, 2008, 39(3): 279-281.
- [5] 曾志. 南海蓖麻海绵化学成分研究 [J]. 热带海洋, 2000, 19(3): 67-71.
- [6] 张枚, 陈曼, 张涵庆, 等. 桑白皮的化学成分研究(II) [J]. 中国中药杂志, 2009, 34(12): 1601-1602.
- [7] Tseng T H, Chuang S K, Lee Y J, et al. The synthesis of morusin as a potent antitumor agent [J]. *Tetrahedron*, 2010, 66: 1335-1340.

《中药材》杂志在“中国知网”发行情况: 2010 年期刊机构用户总计 3196 个, 国际个人读者分布在 20 个国家和地区。2011 年期刊机构用户总计 3232 个, 国际个人读者分布在 22 个国家和地区。